دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مشهد

دانشکده معماری و هنر، گروه شهرسازی

پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(.M.A)

گرایش برنامه ریزی شهری

عنوان

تحلیل الگو های فضایی توسعه ساخت و ساز شهری با تاکید بر نقش پروانه های ساختمانی صادره در شهر مشهد

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر حنائی

نگارش:

فرهاد عابدی

تابستان ۱۴۰۵

نسخه نمایشی · فرهاد عابدی · دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد · farhadabedi.github.io



نسخه نمایشی · فرهاد عابدی · دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد · farhadabedi.github.io

درباره این نسخه

این فایل **نسخه نمایشی** پایان‌نامه است و شامل جلد، چکیده فارسی، فهرست‌ها، فصل اول (کلیات پژوهش) و چکیده انگلیسی است.

فصل‌های دوم تا پنجم (مبانی نظری، روش‌شناسی، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و راهبردها) و فهرست منابع در این نسخه نیامده‌اند. شماره صفحه‌های فهرست مطالب مربوط به نسخه کامل است.

شیوه ارجاع

عابدی، فرهاد (۱۴۰۵). تحلیل الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز شهری با تأکید بر نقش پروانه‌های ساختمانی صادره در شهر مشهد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، استاد راهنما: دکتر حنائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.

چکیده

پروانه‌های ساختمانی، به‌عنوان سند رسمی آغـاز فعالیت ساختمانی، اطلاعات مکـانی و زمانی دقیقی از رونـد توسـعه کالبدی شهر فراهم می‌کنند، اما در مطالعات داخلی کمتر به‌عنوان داده تحلیل فضایی به کار رفته‌اند. هـدف پـژوهش حاضر، تحلیل الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز شهری با تأکید بر نقش پروانه‌های ساختمانی صادره در شهر مشهد است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی ـ تحلیلی با طرح ترکیبی تبیینی متوالی است. در بخش کمّی، ۴۳٬۵۵۴ پروانه ساختمانی صادره طی سال‌های ۱۳۹۰ تـا ۱۳۹۹ از پایگـاه اطلاعات مکـانی شـهرداری مشـهد استخراج و پالایش شد و ۴۳٬۳۰۰ نقطه درون محدوده مصوب شـهر با روش‌های تراکم کرنـل، شـاخص نزدیک‌ترین همسایه، تابع K ریپلی، خودهمبستگی فضایی جهانی و محلی مـوران، مرکز ثقـل و بیضـی انحراف معیار و مـدل‌های رگرسیون OLS و GWR در سطح ۱۷۰ محله تحلیل شد؛ برای حذف اثر تورم، شاخص نسبی ارزش زمین از عوارض ثبت‌شده در پروانه‌ها ساخته شد. در بخش کیفی نـیز با ۱۸ نفر از خبرگـان مـدیریت شـهری و ساخت‌وساز مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام و داده‌ها به روش تحلیل مضمون تحلیل شد.

یافته‌ها نشان داد توزیع پروانه‌ها به‌طور معنادار خوشه‌ای است (شاخص نزدیک‌ترین همسایه برابر ۰٫۵۴۶ و موران جهانی برابر ۰٫۳۳۰)؛ ۱۶ محله در شمال‌غرب، غرب و منطقه ۴ در خوشه‌های High-High و ۲۲ محله عمدتاً در جنوب‌شرق (مناطق ۶ و ۷) در خوشه‌های Low-Low قرار دارند. کانون شمال‌غرب (منطقه ۱۲) در هر سه دوره زمانی قوی‌ترین کانون صدور پروانه بوده و مرکز ثقل پروانه‌ها بدون جابه‌جایی جهت‌دار، در شعاع حدود ۱٫۴ کیلومتر نوسان داشته است. مدل GWR با ضریب تعیین ۰٫۵۳۰ برازش بهتری نسبت به مدل OLS (۰٫۲۵۰) داشت و نشان داد اثر ارزش زمین، اراضی بایر، دسترسی به معابر شریانی و فاصله از هسته مرکزی در پهنه‌های مختلف شهر متفاوت است. تحلیل مضمون نیز وابستگی درآمدی شهرداری به عوارض، شکاف ضوابط طرح تفصیلی با بازار و مسائل مالکیت در حاشیه جنوب‌شرقی را از عوامل نهادی تشدیدکننده این الگو معرفی کرد. بـر این اساس، ساختار فضـایی ساخت‌وساز در مشـهد طی دوره مطالعه چندمرکزی اما نامتوازن بوده و در طول دهه تثبیت شده است. در پایان، راهبردهای مکانی‌شده در قالب پنج پهنه راهبردی و چهار راهبرد فراپهنه‌ای برای هدایت فضایی توسعه از طریق نظام صدور پروانه ارائه شده است.

واژگان کلیدی: الگوی فضایی توسعه، پروانه ساختمانی، ساخت‌وساز شهری، رگرسـیون جغرافیایی وزنی، مشهد.

نسخه نمایشی · فرهاد عابدی · دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد · farhadabedi.github.io

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش ۱

۱-۱- مقدمه ۱

۱-۲- بیان مسئله ۳

۱-۳- اهداف پژوهش ۶

۱-۳-۱- هدف اصلی ۶

۱-۳-۲- اهداف فرعی ۶

۱-۴- سؤالات پژوهش ۶

۱-۴-۱- سؤال اصلی ۶

۱-۴-۲- سؤالات فرعی ۶

۱-۵- ضرورت و اهمیت پژوهش ۶

۱-۶- پیشینه پژوهش ۸

۱-۷- روش تحقیق ۱۵

۱-۸- جنبه‌ی جدید بودن و نوآوری پژوهش ۱۷

۱-۹- فرایند پژوهش ۱۸

فصل دوم: مبانی نظری ۱۹

۲-۱- مقدمه ۱۹

۲-۲- توسعه شهری ۱۹

۲-۲-۱- تعاریف و مفاهیم توسعه شهری ۲۰

۲-۲-۲- مفهوم توسعه شهری ۲۱

۲-۲-۳- تفاوت رشد شهری و توسعه شهری ۲۲

۲-۲-۴- توسعه به‌عنوان فرایند تغییرات کالبدی ـ فضایی ۲۳

۲-۲-۵- ارتباط توسعه شهری با ساختار فضایی شهر ۲۵

۲-۳- الگوهای فضایی توسعه شهری ۲۶

۲-۳-۱- مفهوم الگوی فضایی توسعه شهری ۲۷

۲-۳-۲- انواع الگوهای فضایی توسعه شهری ۲۸

۲-۳-۳- عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و تغییر الگوهای فضایی توسعه شهری ۳۱

۲-۳-۳-۱- عوامل جمعیتی ۳۱

۲-۳-۳-۲- عوامل اقتصادی ۳۲

۲-۳-۳-۳- شبکه حمل‌ونقل و دسترسی ۳۳

نسخه نمایشی · فرهاد عابدی · دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد · farhadabedi.github.io

۲-۳-۳-۴- سیاست‌های برنامه‌ریزی و مدیریت شهری ۳۳
۲-۳-۳-۵- ساختار فضایی موجود شهر ۳۴
۲-۳-۴- نقش سیاست‌های شهری و برنامه‌ریزی در شکل‌گیری الگوهای توسعه شهری ۳۵
۲-۳-۵- دیدگاه‌ها و نظریه‌های مرتبط با توسعه و رشد شهری ۳۶
۲-۳-۵-۱- مدل منطقه‌ای یا حلقه‌های متحدالمرکز برگس ۳۶
۲-۳-۵-۲- مدل قطاعی هویت ۳۷
۲-۳-۵-۳- مدل چندهسته‌ای هریس و اولمن ۳۸
۲-۳-۵-۴- رویکردهای نوین به رشد و تحول فضایی شهر ۳۹
۲-۳-۵-۵- تحول دیدگاه‌های نظری درباره رشد و سازمان فضایی شهر ۴۰
۲-۳-۵-۶- ارتباط دیدگاه‌های رشد شهری با پژوهش حاضر ۴۱
۲-۳-۵-۷- همگرایی و واگرایی دیدگاه‌های نظری رشد و سازمان فضایی شهر ۴۲
۲-۳-۵-۸- جمع‌بندی بخش نظری توسعه شهری ۴۲
۲-۴- ساختار فضایی و الگوی فضایی شهر ۴۴
۲-۴-۱- مفهوم و تعاریف ساختار فضایی شهر ۴۴
۲-۴-۲- عناصر و مؤلفه‌های ساختار فضایی شهر ۴۶
۲-۴-۳- تحول ساختار فضایی شهر ۴۸
۲-۴-۴- الگوهای ساختار فضایی شهر ۵۰
۲-۴-۴-۱- الگوی تک‌مرکزی ۵۱
۲-۴-۴-۲- الگوی محوری یا جهت‌دار ۵۲
۲-۴-۴-۳- الگوی چندمرکزی ۵۲
۲-۴-۴-۴- الگوی پراکنده ۵۳
۲-۴-۴-۵- الگوهای ترکیبی و تحول‌پذیر ۵۳
۲-۴-۵- رابطه ساختار فضایی با الگوی توسعه شهری و ساخت‌وساز ۵۴
۲-۴-۶- شاخص‌ها و معیارهای سنجش الگوی فضایی توسعه شهری ۵۷
۲-۵- ساخت‌وساز شهری و پروانه‌های ساختمانی ۶۰
۲-۵-۱- مفهوم ساخت‌وساز شهری و جایگاه آن در فرایند توسعه شهری ۶۱
۲-۵-۲- پروانه ساختمانی به‌عنوان ابزار قانونی و اطلاعاتی توسعه شهری ۶۲
۲-۵-۳- رابطه پروانه ساختمانی با توسعه کالبدی شهر ۶۴
۲-۵-۴- ابعاد مکانی و زمانی پروانه‌های ساختمانی ۶۵
۲-۵-۵- پروانه‌های ساختمانی به‌عنوان شاخصی برای تحلیل الگوی فضایی توسعه ۶۶
۲-۵-۶- عوامل مؤثر بر مکان‌یابی و توزیع فضایی ساخت‌وساز ۶۷
۲-۵-۶-۱- عوامل جمعیتی و تقاضای مسکن ۶۷

نسخه نمایشی · فرهاد عابدی · دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد · farhadabedi.github.io

۲-۶-۵-۲- عوامل اقتصادی و ارزش زمین ۶۸
۲-۶-۵-۳- دسترسی و شبکه حمل‌ونقل ۶۹
۲-۶-۵-۴- کاربری زمین و قابلیت توسعه ۶۹
۲-۶-۵-۵- تراکم، ظرفیت ساختمانی و ویژگی‌های قطعه ۷۰
۲-۶-۵-۶- سیاست‌ها، ضوابط و نظام برنامه‌ریزی شهری ۷۱
۲-۶-۵-۷- طرح‌های توسعه شهری و پروژه‌های زیرساختی ۷۱
۲-۶-۵-۸- ساختار فضایی موجود و وابستگی به مسیر توسعه گذشته ۷۲
۲-۶-۵-۹- ویژگی‌های محیطی و کیفیت مکانی ۷۲
۲-۶-۵-۱۰- عوامل اجتماعی و ویژگی‌های محله ۷۳
۲-۶-۵-۱۱- برهم‌کنش عوامل و ماهیت چندعاملی مکان‌یابی ساخت‌وساز ۷۳
۲-۶-۵-۱۲- جمع‌بندی عوامل مؤثر بر مکان‌یابی و توزیع فضایی ساخت‌وساز ۷۴
۲-۶- بررسی تجارب ایران و جهان در تحلیل توسعه ساخت‌وساز شهری ۷۶
۲-۶-۱- تجارب و مطالعات بین‌المللی ۷۷
۲-۶-۲- تجارب و مطالعات ایران ۸۸
۲-۶-۳- مقایسه تطبیقی تجارب ایران و جهان در تحلیل توسعه ساخت‌وساز شهری ۹۵
۲-۶-۳-۱- مقایسه از نظر نوع و ماهیت داده‌ها ۹۵
۲-۶-۳-۲- مقایسه از نظر مقیاس فضایی تحلیل ۹۵
۲-۶-۳-۳- مقایسه از نظر بعد زمانی ۹۶
۲-۶-۳-۴- مقایسه روش‌های تحلیل ۹۶
۲-۶-۳-۵- مقایسه عوامل مؤثر بر توسعه ساخت‌وساز ۹۷
۲-۶-۳-۶- جایگاه پروانه ساختمانی در مطالعات ایران و جهان ۹۷
۲-۶-۳-۷- شکاف مطالعاتی و جایگاه پژوهش حاضر ۹۸
۲-۷- چهارچوب نظری ۱۰۱
۲-۸- نتیجه‌گیری فصل دوم ۱۰۵
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش ۱۰۶
۳-۱- مقدمه ۱۰۷
۳-۲- روش‌شناسی پژوهش ۱۰۷
۳-۲-۱- نوع پژوهش ۱۰۸
۳-۳- روش پژوهش ۱۰۸
۳-۳-۱- رویکرد پژوهش ۱۰۸
۳-۴- جامعه آماری پژوهش و روش نمونه‌گیری ۱۱۴

نسخه نمایشی · فرهاد عابدی · دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد · farhadabedi.github.io

۱-۴-۳- جامعه آماری ۱۱۴
۲-۴-۳- روش نمونه‌گیری ۱۱۴
۳-۴-۳- حجم نمونه ۱۱۶
۵-۳- روش گردآوری داده‌ها ۱۱۷
۱-۵-۳- داده‌های اولیه ۱۱۷
۱-۱-۵-۳- مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان ۱۱۸
۲-۵-۳- داده‌های اداری و ثانویه پژوهش ۱۱۹
۱-۲-۵-۳- پایگاه داده مکانی پروانه‌های ساختمانی ۱۱۹
۲-۲-۵-۳- داده‌های مکانی پایه ۱۱۹
۳-۲-۵-۳- داده‌های سرشماری جمعیتی و اجتماعی ـ اقتصادی ۱۲۱
۶-۳- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۲۲
۱-۶-۳- آماده‌سازی و جغرافیاکردن داده‌ها ۱۲۳
۲-۶-۳- تحلیل‌های فضایی توصیفی و اکتشافی ۱۲۶
۱-۲-۶-۳- ترسیم توزیع فضایی پروانه‌های ساختمانی ۱۲۶
۲-۲-۶-۳- تحلیل تراکم کرنل ۱۲۶
۳-۲-۶-۳- تحلیل الگوی نقاط با شاخص نزدیک‌ترین همسایه ۱۲۷
۴-۲-۶-۳- تحلیل الگوی نقاط با تابع K ریپلی ۱۲۷
۵-۲-۶-۳- تحلیل خودهمبستگی فضایی با شاخص Moran's I ۱۲۸
۶-۲-۶-۳- تحلیل خودهمبستگی فضایی محلی (موران محلی و LISA) ۱۲۸
۷-۲-۶-۳- تحلیل مرکز ثقل و بیضی انحراف معیار ۱۲۹
۳-۶-۳- تحلیل‌های استنباطی و مدل‌سازی ۱۲۹
۱-۳-۶-۳- آزمون همخطی چندگانه (VIF) و رگرسیون خطی سراسری (OLS) ۱۳۰
۲-۳-۶-۳- رگرسیون جغرافیایی وزنی (GWR) ۱۳۰
۳-۳-۶-۳- تحلیل تغییرات مکانی ـ زمانی ۱۳۱
۴-۶-۳- تحلیل کیفی داده‌ها و تحلیل مضمون مصاحبه‌ها ۱۳۳
۷-۳- متغیرهای پژوهش ۱۳۳
۱-۷-۳- متغیرها و شاخص‌های مرتبط با پروانه‌های ساختمانی ۱۳۵
۱-۱-۷-۳- نوع عملیات پروانه‌ها ۱۳۵
۲-۱-۷-۳- توزیع مکانی پروانه‌ها ۱۳۵
۳-۱-۷-۳- ویژگی‌های کمی پروانه‌ها ۱۳۶
۴-۱-۷-۳- نوع کاربری مجاز ۱۳۶
۵-۱-۷-۳- زمان صدور پروانه‌ها ۱۳۷

نسخه نمایشی · فرهاد عابدی · دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد · farhadabedi.github.io

۲-۷-۳- متغیر وابسته و شاخص‌های الگوی فضایی توسعه ساخت‌وساز ۱۳۷
۱-۲-۷-۳- تراکم توسعه ۱۳۸
۲-۲-۷-۳- پراکندگی یا تمرکز توسعه ۱۳۸
۳-۲-۷-۳- تنوع کاربری‌ها ۱۳۹
۴-۲-۷-۳- روند تغییرات مکانی ـ زمانی ۱۳۹
۵-۲-۷-۳- نقش فرآیندهای نهادی و ضوابط اجرایی ۱۳۹
۸-۳- روایی و پایایی پژوهش ۱۴۰
۱-۸-۳- روایی داده‌های کمی و مکانی ۱۴۰
۲-۸-۳- پایایی فرایند آماده‌سازی و تحلیل داده‌ها ۱۴۰
۳-۸-۳- اعتبار تحلیل‌های کیفی ۱۴۰
۹-۳- مراحل اجرای پژوهش ۱۴۱
۱۰-۳- جمع‌بندی فصل ۱۴۴
فصل چهارم: یافته‌ها و تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۴۶
۱-۴- مقدمه فصل ۱۴۶
۲-۴- توصیف داده‌ها و آماده‌سازی پایگاه داده مکانی پروانه‌های ساختمانی ۱۴۷
۱-۲-۴- معرفی مجموعه‌داده پروانه‌های ساختمانی (دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹) ۱۴۷
۲-۲-۴- ساختار فیلدها و متغیرهای کلیدی در پایگاه داده پروانه‌ها ۱۴۸
۳-۲-۴- پاکسازی داده‌ها و کنترل کیفیت ۱۵۱
۴-۲-۴- جغرافیاکردن (Geocoding) و تولید لایه نقطه‌ای پروانه‌ها ۱۵۳
۵-۲-۴- یکپارچه‌سازی لایه‌های پشتیبان (مناطق شهرداری، محلات، معابر، طرح تفصیلی، ارزش نسبی زمین، سرشماری) ۱۵۴
۳-۴- تحلیل توصیفی-اکتشافی توزیع مکانی و زمانی پروانه‌های ساختمانی در دوره مطالعه ۱۵۶
۱-۳-۴- توزیع مکانی کل پروانه‌ها در سطح شهر (نقشه پراکنش) ۱۵۶
۲-۳-۴- الگوی مکانی پروانه‌ها به تفکیک نوع عملیات ۱۵۷
۳-۳-۴- الگوی مکانی پروانه‌ها به تفکیک نوع کاربری مجاز (مسکونی/تجاری/خدماتی/مختلط) ۱۵۹
۴-۳-۴- توزیع شاخص‌های کمی پروانه‌ها در فضا (زیربنا/طبقات/سطح اشغال/تراکم مجاز) ۱۶۰
۴-۴- شناسایی کانون‌های توسعه ساخت‌وساز بر مبنای تراکم پروانه‌ها ۱۶۴
۵-۴- تحلیل الگوی توزیع فضایی و خوشه‌بندی پروانه‌های ساختمانی ۱۶۹
۱-۵-۴- تحلیل الگوی نقاط با شاخص نزدیک‌ترین همسایه (NNI) و تابع K ریپلی چندمقیاسی ۱۶۹
۲-۵-۴- خودهمبستگی فضایی جهانی و محلی (Global Moran's I & LISA) در مقیاس محلات ۱۷۴

نسخه نمایشی · فرهاد عابدی · دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد · farhadabedi.github.io

۳-۵-۴- واکاوی خوشه‌های معنادار (High-High و Low-Low) به تفکیک کاربری و نوع عملیات ساختمانی..... ۱۷۸

۶-۴- تحلیل مکانی-زمانی پویایی توسعه و شیفت کانون‌های ساخت‌وساز..... ۱۸۱

۱-۶-۴- روند تحول مرکز ثقل و بیضی انحراف معیار (Mean Center & SDE) پروانه‌ها (۱۳۹۰-۱۳۹۹)..... ۱۸۲

۷-۴- مدل‌سازی استنباطی پیش‌ران‌های فضایی صدور پروانه..... ۱۸۴

۱-۷-۴- آزمون هم‌خطی چندگانه (VIF) و برآورد مدل رگرسیون خطی سراسری (OLS) به‌عنوان مبنا..... ۱۸۴

۲-۷-۴- اجرای رگرسیون جغرافیایی وزنی (GWR)، ارزیابی برازش ($AICc/R^2$) و نقشه‌سازی ضرایب مکانی..... ۱۸۶

۳-۷-۴- سنتز تحلیلی: ناهمگنی فضایی اثر متغیرها در هدایت ساخت‌وسازهای شهری..... ۱۸۷

۸-۴- تبیین نهادی یافته‌های مکانی بر پایه تحلیل کیفی مصاحبه‌ها..... ۱۸۸

۱-۸-۴- شناسایی مضامین محوری ناشی از کدگذاری مصاحبه‌های خبرگان..... ۱۸۸

۲-۸-۴- مثلث‌سازی داده‌ها: تلفیق شواهد آماری/مکانی با منطق تصمیم‌گیری نهادی و رانت فضایی..... ۱۸۹

۹-۴- جمع‌بندی فصل..... ۱۹۱

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و ارائه راهبردها..... ۱۹۲

۱-۵- مقدمه..... ۱۹۲

۲-۵- نتایج و پاسخ به پرسش‌های پژوهش..... ۱۹۳

۱-۲-۵- خلاصه یافته‌های اصلی پژوهش..... ۱۹۳

۲-۲-۵- پاسخ به سؤال فرعی اول: مؤلفه‌ها و شاخص‌های مؤثر بر شکل‌گیری الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز..... ۱۹۴

۳-۲-۵- پاسخ به سؤال فرعی دوم: نقش پروانه‌های ساختمانی صادره در شکل‌گیری الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز..... ۱۹۵

۴-۲-۵- پاسخ به سؤال اصلی پژوهش..... ۱۹۶

۳-۵- بحث و واکاوی نظری یافته‌ها..... ۱۹۶

۴-۵- راهبردها و توصیه‌های سیاستی..... ۲۰۰

۱-۴-۵- مبنای تدوین راهبردها..... ۲۰۰

۲-۴-۵- راهبردها و سیاست‌های مکانی به تفکیک پهنه..... ۲۰۱

۳-۴-۵- راهبردهای فراپهنه‌ای (نهادی و مدیریتی)..... ۲۰۳

۵-۵- نوآوری‌های علمی و دستاوردهای روش‌شناختی پژوهش..... ۲۰۴

۶-۵- محدودیت‌های پژوهش..... ۲۰۵

۷-۵- پیشنهادهایی برای مطالعات آتی..... ۲۰۶

منابع و مآخذ..... ۲۰۷

الف) منابع فارسی..... ۲۰۷

نسخه نمایشی · فرهاد عابدی · دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد · farhadabedi.github.io

ب) منابع انگلیسی ۲۰۷

نسخه نمایشی · فرهاد عابدی · دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد · farhadabedi.github.io

فهرست جداول

جدول ۱-۱: خلاصه مطالعات پیشین مرتبط با موضوع پژوهش..... ۸

جدول ۲-۱: مقایسه مفهومی رشد شهری و توسعه شهری..... ۲۳

جدول ۲-۲: عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و تغییر الگوهای فضایی توسعه شهری..... ۳۵

جدول ۲-۳: همگرایی و واگرایی دیدگاه‌های نظری رشد و سازمان فضایی شهر..... ۴۲

جدول ۲-۴: مقایسه تطبیقی دیدگاه‌های اصلی درباره رشد و سازمان فضایی شهر..... ۴۳

جدول ۲-۵: عناصر و مؤلفه‌های اصلی ساختار فضایی شهر..... ۴۷

جدول ۲-۶: مقایسه الگوهای اصلی ساختار فضایی شهر..... ۵۰

جدول ۲-۷: ابعاد و شاخص‌های سنجش الگوی فضایی توسعه شهری..... ۶۰

جدول ۲-۸: ابعاد و کارکردهای پروانه ساختمانی در تحلیل توسعه شهری..... ۶۴

جدول ۲-۹: ابعاد مکانی و زمانی پروانه‌های ساختمانی و ظرفیت تحلیلی آن‌ها..... ۶۶

جدول ۲-۱۰: جمع‌بندی عوامل مؤثر بر مکان‌یابی و توزیع فضایی ساخت‌وساز شهری..... ۷۴

جدول ۲-۱۱: بررسی تطبیقی تجارب بین‌المللی در تحلیل توسعه ساخت‌وساز شهری و کاربرد داده‌های پروانه ساختمانی..... ۸۳

جدول ۲-۱۲: بررسی تجارب و مطالعات ایران در تحلیل توسعه شهری و فعالیت‌های ساخت‌وساز..... ۹۲

جدول ۲-۱۳: جمع‌بندی تطبیقی مطالعات ایران و جهان در تحلیل توسعه ساخت‌وساز شهری و جایگاه پژوهش حاضر..... ۹۸

جدول ۲-۱۴: مؤلفه‌ها، معیارها، زیرمعیارها و شاخص‌های چارچوب نظری پژوهش..... ۱۰۱

جدول ۳-۱: مشخصات روش‌شناختی پژوهش..... ۱۰۹

جدول ۳-۲: ماتریس انطباق اهداف، سؤالات، داده‌ها، روش‌های تحلیل و خروجی‌های پژوهش..... ۱۱۱

جدول ۳-۳: روش‌ها و شاخص‌های تحلیل مورد استفاده در مطالعات پیشین و جایگاه آن‌ها در پژوهش حاضر..... ۱۱۲

جدول ۳-۴: مشخصات جامعه آماری، واحدهای مشاهده و تحلیل و راهبرد نمونه‌گیری پژوهش..... ۱۱۶

جدول ۳-۵: ترکیب نهادی مشارکت‌کنندگان بخش کیفی و نقش تبیینی هر گروه..... ۱۱۷

نسخه نمایشی · فرهاد عابدی · دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد · farhadabedi.github.io

جدول ۳-۶: پروتکل مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پیوند محورهای آن با یافته‌های کمّی.....۱۱۸
جدول ۳-۷: مشخصات لایه‌های مکانی پشتیبان و شیوه یکپارچه‌سازی آن‌ها با پایگاه داده پروانه‌ها...۱۲۰
جدول ۳-۸: منابع، انواع و کاربرد داده‌های مورد استفاده در پژوهش.....۱۲۱
جدول ۳-۹: معیارها و قواعد تصمیم در کنترل کیفیت و پالایش داده‌های پروانه‌های ساختمانی.....۱۲۴
جدول ۳-۱۰: مشخصات فنی، پارامترهای اجرا و فرض صفر روش‌های تحلیل فضایی و آماری.....۱۳۱
جدول ۳-۱۱: قواعد تصمیم و آستانه‌های تفسیر آماره‌های تحلیل فضایی و مدل‌سازی.....۱۳۲
جدول ۳-۱۲: تعریف عملیاتی متغیرهای مدل، واحد سنجش، منبع داده و جهت رابطه مورد انتظار.....۱۳۴
جدول ۳-۱۳: ماتریس کاربرد ویژگی‌های پروانه‌های ساختمانی در روش‌های تحلیل پژوهش.....۱۳۷
جدول ۳-۱۴: معیارها، تهدیدها و راهبردهای ارتقای روایی، پایایی و اعتمادپذیری پژوهش.....۱۴۱
جدول ۳-۱۵: مراحل اجرای پژوهش، ورودی‌ها، روش‌ها و خروجی‌های هر مرحله.....۱۴۳
جدول ۴-۱: روند سالانه صدور پروانه‌های ساختمانی پالایش‌شده در شهر مشهد (۱۳۹۰-۱۳۹۹).....۱۴۷
جدول ۴-۲: تفکیک پروانه‌های صادره نهایی بر اساس نوع عملیات در مشهد (۱۳۹۰-۱۳۹۹).....۱۴۹
جدول ۴-۳: تفکیک پروانه‌های صادره بر اساس نوع کاربری مجاز.....۱۵۰
جدول ۴-۴: خلاصه‌ای از آمارهای توصیفی شاخص‌های کمی کالبدی پروانه‌ها در مشهد.....۱۵۱
جدول ۴-۵: وضعیت پالایش و غربالگری رکوردهای پروانه‌های ساختمانی مشهد (۱۳۹۰-۱۳۹۹).....۱۵۲
جدول ۴-۶: نتایج محاسباتی شاخص نزدیک‌ترین همسایه (NNI) برای پروانه‌های ساختمانی کلان‌شهر مشهد (۱۳۹۰-۱۳۹۹) ۱۷۰
جدول ۴-۷: برآورد چندمقیاسی تابع تبدیل‌شده ریپلی برای پروانه‌های ساختمانی مشهد در فواصل گوناگون ۱۷۲
جدول ۴-۸: نتایج تحلیل موران جهانی (Global Moran's I) برای نرخ تراکم پروانه‌ها در محلات مشهد ۱۷۵
جدول ۴-۹: توزیع ساختاری و مشخصات محلات کلان‌شهر مشهد در تحلیل خوشه‌بندی LISA (۱۳۹۰-۱۳۹۹).....۱۷۷

نسخه نمایشی · فرهاد عابدی · دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد · farhadabedi.github.io

جدول ۴-۱۰: مقایسه ساختار خوشه‌بندی فضایی (LISA) پروانه‌های ساختمانی به تفکیک نوع عملیات در محلات مشهد (۱۳۹۰-۱۳۹۹) ۱۷۹

جدول ۴-۱۱: مقایسه خوشه‌بندی فضایی (LISA) پروانه‌ها به تفکیک کاربری در محلات مشهد (۱۳۹۰-۱۳۹۹)..... ۱۸۰

جدول ۴-۱۲: پارامترهای آماری مرکز ثقل و بیضی انحراف معیار (SDE) پروانه‌های ساختمانی مشهد (۱۳۹۰-۱۳۹۹)..... ۱۸۲

جدول ۴-۱۳: نتایج آزمون هم‌خطی چندگانه (VIF) و برآورد مدل رگرسیون خطی سراسری (OLS) ۱۸۵

جدول ۴-۱۴: مقایسه تطبیقی عملکرد و شاخص‌های برازش مدل OLS و GWR..... ۱۸۶

جدول ۴-۱۵: خلاصه‌آماره‌های توزیع محلی ضرایب پیش‌ران‌ها در مدل GWR..... ۱۸۶

جدول ۴-۱۶: ساختار کدگذاری مضامین حاصل از مصاحبه با خبرگان مدیریت شهری و توسعه کالبدی مشهد ۱۸۸

جدول ۵-۱: خلاصه یافته‌های کلیدی پژوهش به تفکیک روش تحلیل..... ۱۹۳

جدول ۵-۲: مؤلفه‌ها و شاخص‌های مؤثر بر الگوی فضایی توسعه ساخت‌وساز و جهت اثر آن‌ها..... ۱۹۵

جدول ۵-۳: ماتریس راهبردها و سیاست‌های مکانی به تفکیک پهنه‌های راهبردی شهر مشهد..... ۲۰۲

جدول ۵-۴: شاخص‌های پیشنهادی پایش راهبردهای مکانی بر پایه داده‌های پروانه ساختمانی..... ۲۰۳

نسخه نمایشی · فرهاد عابدی · دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد · farhadabedi.github.io

فهرست شکل‌ها

شکل ۲-۱: چارچوب مفهومی فرایند توسعه شهری و پیامدهای کالبدی ـ فضایی آن..... ۲۵
شکل ۲-۲: رابطه میان جریان حرکت، کارکرد شهری و پیکربندی فضایی..... ۲۷
شکل ۲-۳: الگوهای رشد فضایی شهری (نمودار شماتیک)..... ۳۰
شکل ۲-۴: مؤلفه‌های اصلی مؤثر بر رشد جمعیت شهری..... ۳۲
شکل ۲-۵: مدل حلقه‌های متحدالمرکز برگس..... ۳۷
شکل ۲-۶: مدل قطاعی هویت..... ۳۸
شکل ۲-۷: مدل چندهسته‌ای هریس و اولمن..... ۳۹
شکل ۲-۸: تحول دیدگاه‌های نظری درباره رشد و سازمان فضایی شهر..... ۴۰
شکل ۲-۹: تحول ساختار فضایی شهر از ساختار متمرکز به ساختار چندمرکزی..... ۵۰
شکل ۲-۱۰: گونه‌های اصلی ساختار فضایی شهر بر اساس مرکزیت و پراکنش..... ۵۱
شکل ۲-۱۱: چرخه متقابل ساختار فضایی، توسعه شهری و ساخت‌وساز..... ۵۶
شکل ۲-۱۲: چارچوب مفهومی عوامل مؤثر بر مکان‌یابی و توزیع فضایی ساخت‌وساز شهری..... ۷۴
شکل ۲-۱۳: چارچوب مفهومی پژوهش برای تحلیل الگوی فضایی توسعه ساخت‌وساز شهری..... ۱۰۴
شکل ۳-۱: چهارچوب کلی روش‌شناسی پژوهش..... ۱۰۸
شکل ۳-۲: طرح ترکیبی تبیینی متوالی پژوهش و جایگاه مراحل کمّی، کیفی و تلفیق..... ۱۱۲
شکل ۳-۳: سطوح سلسله‌مراتبی تحلیل داده‌ها، روش‌ها و پرسش محوری هر سطح..... ۱۲۲
شکل ۳-۴: فرایند آماده‌سازی و جغرافیاکردن داده‌های پروانه‌های ساختمانی..... ۱۲۵
شکل ۳-۵: مسیر کلی پژوهش..... ۱۴۴
شکل ۴-۱: ساختار جدول اطلاعات توصیفی پایگاه داده پروانه‌های ساختمانی..... ۱۴۸
شکل ۵-۱: چارچوب مکانی تبدیل یافته‌های پژوهش به راهبردهای پهنه‌ای..... ۲۰۱
شکل ۵-۲: چرخه پیشنهادی پایش مکانی راهبردها با استفاده از داده‌های پروانه ساختمانی..... ۲۰۳

نسخه نمایشی · فرهاد عابدی · دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد · farhadabedi.github.io

فهرست نقشه‌ها

نقشه ۴-۱: یکپارچه‌سازی لایه‌های پشتیبان، پهنه‌بندی طرح‌های تفصیلی هفت‌گانه و شبکه شریانی شهر مشهد..... ۱۵۵

نقشه ۴-۲: شاخص نسبی ارزش اراضی شهری مشهد در سطح محلات..... ۱۵۶

نقشه ۴-۳: پراکنش پروانه‌های ساختمانی در شهر مشهد..... ۱۵۷

نقشه ۴-۴: الگوی مکانی پروانه‌ها به تفکیک نوع عملیات؛ الف) پروانه تجدید بنا و نوسازی؛ ب) پروانه احداث بنای جدی ۱۵۹

نقشه ۴-۵: الگوی مکانی پروانه‌ها به تفکیک نوع کاربری مجاز..... ۱۶۰

نقشه ۴-۶: توزیع فضایی شاخص‌های کمی پروانه‌های ساختمانی مشهد..... ۱۶۳

نقشه ۴-۷: تراکم کرنل کل پروانه‌ها و تفسیر کانون‌های غالب..... ۱۶۵

نقشه ۴-۸: تراکم کرنل به تفکیک نوع عملیات..... ۱۶۶

نقشه ۴-۹: تراکم کرنل به تفکیک کاربری مجاز..... ۱۶۸

نقشه ۴-۱۰: مقایسه کانون‌های تراکم در طول زمان (تحلیل مکانی-زمانی توصیفی)..... ۱۶۹

نسخه نمایشی · فرهاد عابدی · دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد · farhadabedi.github.io

فهرست نمودارها

نمودار ۳-۱: توزیع مشارکت‌کنندگان بخش کیفی بر حسب گروه نهادی..... ۱۱۷

نمودار ۴-۱: منحنی تابع چندمقیاسی $L(r)$ ریپلی و باند اطمینان مونت‌کارلو در فواصل گوناگون..... ۱۷۳

نمودار ۴-۲: شماتیک توزیع ربع‌های چهارگانه در نمودار پراکنش موران (Moran Scatterplot) ۱۷۶

نمودار ۴-۳: مسیر برداری جابه‌جایی مرکز ثقل پروانه‌ها طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹..... ۱۸۳

نسخه نمایشی · فرهاد عابدی · دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد · farhadabedi.github.io

فصل اول: کلیات پژوهش

۱–۱– مقدمه

شهرها به‌عنوان نظام‌هایی پویا و پیچیده، تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، مدیریتی و نهادی همواره در حال تغییر و تحول‌اند. رشد جمعیت، افزایش تقاضا برای زمین و مسکن، تحولات اقتصادی، گسترش فعالیت‌های شهری، توسعه شبکه‌های ارتباطی و سیاست‌ها و ضوابط مدیریت شهری، از جمله عواملی هستند که در شکل‌گیری و تحول ساختار فضایی شهرها نقش دارند. از این منظر، توسعه شهری فرایندی ایستا و صرفاً کالبدی نیست، بلکه حاصل تعامل مجموعه‌ای از نیروها و تصمیماتی است که در طول زمان، نحوه استقرار فعالیت‌ها و عناصر کالبدی شهر را تحت تأثیر قرار می‌دهند. (Batty, 2013)

یکی از مهم‌ترین نمودهای عینی تحول فضایی شهر، ساخت‌وساز شهری است. ایجاد ساختمان‌های جدید، نوسازی و بازسازی بناهای موجود، افزوده‌سازی و تغییر کاربری، به‌صورت مستمر در بخش‌های مختلف شهر رخ می‌دهند و در مجموع موجب

نسخه نمایشی · فرهاد عابدی · دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد · farhadabedi.github.io

تغییر ساختار کالبدی و سازمان فضایی شهر می‌شوند. ازاین‌رو، مطالعه توزیع مکانی فعالیت‌های ساختمانی و تغییرات آن در طول زمان می‌تواند شناخت مناسبی از روندهای توسعه و تحول فضایی شهر فراهم کند. الگوی استقرار ساخت‌وسازها نیز می‌تواند وجود تمرکز، پراکندگی یا خوشه‌های فضایی فعالیت ساختمانی را آشکار سازد. (Zeng & Li, 2021; Liu & Zhang, 2023)

توسعه ساخت‌وساز شهری تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی، محیطی و نهادی قرار دارد و نمی‌توان پراکنش آن را صرفاً نتیجه تصمیمات فردی سازندگان یا شرایط بازار دانست. سیاست‌ها، ضوابط و مقررات شهری، نحوه استفاده از زمین، ظرفیت‌های ساختمانی و فرایندهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری نیز می‌توانند بر مکان و شدت توسعه ساخت‌وساز اثرگذار باشند. در این میان، پروانه ساختمانی یکی از مهم‌ترین ابزارهای قانونی و اجرایی مدیریت شهری برای کنترل و هدایت ساخت‌وساز است و اطلاعاتی مانند تاریخ صدور، مکان پروژه، نوع عملیات، کاربری، مساحت زیربنا، تعداد طبقات، سطح اشغال و تراکم را دربرمی‌گیرد. بنابراین، داده‌های پروانه‌های ساختمانی می‌توانند فراتر از یک داده اداری، به‌عنوان منبعی برای مطالعه روند و الگوی توسعه ساخت‌وساز شهری مورد استفاده قرار گیرند. (Gregory & Bloodworth, 2024; Rangarajan et al., 2025; Lavikka et al., 2025)

اهمیت این داده‌ها زمانی بیشتر آشکار می‌شود که اطلاعات پروانه‌های ساختمانی در بستر مکانی و زمانی تحلیل شوند. توزیع مکانی پروانه‌ها می‌تواند میزان تمرکز فعالیت‌های ساختمانی در بخش‌های مختلف شهر و تغییرات آن در طول زمان را نشان دهد و مقایسه ویژگی‌های پروانه‌ها در مناطق و محلات مختلف نیز امکان شناسایی تفاوت‌های فضایی در شدت و نوع توسعه را فراهم می‌کند. از سوی دیگر، نحوه صدور پروانه، ضوابط و مقررات ساخت‌وساز، تصمیمات مربوط به کاربری زمین و سایر فرایندهای اجرایی می‌توانند در شکل‌گیری الگوهای خاص تمرکز یا پراکندگی فعالیت‌های ساختمانی مؤثر باشند. ازاین‌رو، تحلیل الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز با رویکرد فضایی ـ زمانی، امکان درک دقیق‌تری از روند تحول ساخت‌وساز و ارتباط آن با ساختار فضایی شهر فراهم می‌سازد. (Batty, 2013; Bikdeli, 2025)

شهر مشهد به‌عنوان یکی از کلان‌شهرهای ایران، به دلیل گستردگی فضایی، تنوع ساختار کالبدی و تفاوت شرایط اجتماعی، اقتصادی و فضایی در مناطق مختلف، بستر مناسبی برای بررسی الگوهای توسعه ساخت‌وساز شهری محسوب می‌شود. بر این

اساس، پژوهش حاضر با عنوان «تحلیل الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز شهری با تأکید بر نقش پروانه‌های ساختمانی صادره؛ نمونه موردی شهر مشهد» داده‌های پروانه‌های ساختمانی صادرشده طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ را مبنای تحلیل قرار می‌دهد. هدف اصلی پژوهش، تحلیل الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز شهری با تأکید بر نقش پروانه‌های ساختمانی صادره و در کنار آن، شناسایی و تبیین مؤلفه‌ها و شاخص‌های مؤثر بر شکل‌گیری این الگوها و بررسی نقش پروانه‌های ساختمانی در شکل‌گیری و بازتاب آنهاست. در نهایت، پژوهش تلاش می‌کند با تحلیل همزمان ابعاد مکانی و زمانی داده‌های پروانه‌های ساختمانی، تصویری منسجم از الگوهای توسعه ساخت‌وساز در شهر مشهد ارائه دهد و زمینه شناخت بهتر روندهای تحول کالبدی و تفاوت‌های فضایی فعالیت‌های ساختمانی را فراهم سازد.

نسخه نمایشی · فرهاد عابدی · دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد · farhadabedi.github.io

۲–۱– بیان مسئله

توسعه شهری فرایندی مستمر و چندبعدی است که در نتیجه تعامل عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، فضایی و نهادی شکل می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین نمودهای این فرایند، تغییرات مستمر در ساختار کالبدی شهر و نحوه استقرار ساخت‌وسازهای جدید در پهنه‌های مختلف شهری است. در واقع، شهر در طول زمان از طریق تصمیمات متعدد و گاه پراکنده‌ای که درباره ساخت، نوسازی، تخریب، توسعه و تغییر ساختمان‌ها اتخاذ می‌شود، به‌صورت تدریجی تغییر می‌کند. بنابراین، شکل نهایی شهر را نمی‌توان تنها بر اساس وضعیت موجود کالبدی آن توضیح داد؛ بلکه لازم است فرایندهایی که به تولید و تغییر فضای شهری منجر می‌شوند نیز مورد توجه قرار گیرند. از این منظر، بررسی پویایی توسعه شهری و الگوهای فضایی حاصل از آن، زمینه‌ای برای شناخت چگونگی شکل‌گیری و تحول ساختار شهر فراهم می‌کند. (Batty, 2013)

مسئله اساسی در این زمینه آن است که فعالیت‌های ساخت‌وساز در سطح شهر به‌صورت یکنواخت و تصادفی توزیع نمی‌شوند. تمرکز ساخت‌وساز در برخی مناطق و محلات، در حالی که بخش‌های دیگری از شهر از فعالیت ساختمانی کمتری برخوردارند، می‌تواند بیانگر وجود الگوهای متفاوت توسعه فضایی باشد. این تفاوت‌ها ممکن است به شکل تمرکز فعالیت‌های ساختمانی، پراکندگی، شکل‌گیری خوشه‌های ساخت‌وساز یا تغییر تدریجی محورهای توسعه شهری ظاهر شوند. بنابراین، صرف بررسی حجم کل ساخت‌وساز در یک شهر، قادر به توضیح این نیست که ساخت‌وساز در کجا، با چه شدتی و در چه دوره‌ای اتفاق افتاده است مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که این الگوها در طول زمان نیز تغییر کنند؛ در چنین شرایطی، شناخت توسعه شهری نیازمند بررسی همزمان بعد مکانی و زمانی ساخت‌وساز است. (Zeng & Li, 2021; Liu & Zhang, 2023)

اهمیت این مسئله از آنجا ناشی می‌شود که الگوی فضایی ساخت‌وساز صرفاً یک پدیده کالبدی نیست، بلکه می‌تواند بازتابی از نحوه توزیع فرصت‌ها، منابع، سرمایه‌گذاری و امکانات شهری نیز باشد. تمرکز مستمر ساخت‌وساز در برخی بخش‌های شهر و کاهش فعالیت در بخش‌های دیگر می‌تواند در بلندمدت به شکل‌گیری تفاوت‌های فضایی و نابرابری در برخورداری از مزایای توسعه منجر شود. در مبانی این پژوهش نیز بر این نکته تأکید شده است که الگوهای نامتوازن ساخت‌وساز می‌توانند پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی داشته باشند و از این رو، تحلیل آنها نیازمند رویکردی سیستمی و مبتنی بر داده است. مطالعه Schuster-Olbrich و همکاران نیز در همین چارچوب، بر ارتباط میان تمرکز توسعه شهری و نابرابری‌های فضایی و ضرورت سیاست‌گذاری مبتنی بر داده تأکید دارد. (Schuster-Olbrich et al., 2024)

در چنین شرایطی، یکی از مشکلات اساسی برنامه‌ریزی شهری، شناخت دقیق فرایند تولید فضای شهری پیش از آنکه آثار کالبدی آن در ساختار شهر تثبیت شود است. بسیاری از مطالعات شهری، وضعیت موجود شهر را از طریق شاخص‌هایی همچون تراکم ساختمانی، سطح اشغال، کاربری زمین، تعداد طبقات یا ویژگی‌های کالبدی بررسی می‌کنند؛ در حالی که این شاخص‌ها عمدتاً محصول تصمیمات و فرایندهایی هستند که پیش از شکل‌گیری وضعیت نهایی اتخاذ شده‌اند. بنابراین، اگر هدف شناخت چگونگی تولید و تغییر فضای شهری باشد، توجه به فرایندهای خردی که در نهایت به شکل‌گیری ساخت‌وساز منجر می‌شوند، اهمیت پیدا می‌کند. پژوهش حاضر نیز نوآوری خود را تا حد زیادی بر همین مبنا تعریف کرده و به‌جای تمرکز صرف بر شکل کالبدی نهایی شهر، بر ردیابی تصمیمات خرد نهادی مانند صدور پروانه‌های ساختمانی تأکید دارد.

در این میان، پروانه ساختمانی جایگاه ویژه‌ای در شناخت فرایند شکل‌گیری ساخت‌وساز دارد. صدور پروانه را می‌توان یکی از نقاط مهم اتصال میان تصمیمات مالک یا سرمایه‌گذار، ضوابط و مقررات شهری و تحقق کالبدی ساخت‌وساز دانست. به بیان دیگر،

نسخه نمایشی · فرهاد عابدی · دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد · farhadabedi.github.io

فعالیت ساختمانی پیش از آنکه به یک بنای ساخته‌شده تبدیل شود، از یک فرایند قانونی و نهادی عبور می‌کند و پروانه ساختمانی یکی از مهم‌ترین داده‌های قابل ثبت در این فرایند است. به همین دلیل، مطالعه مکانی و زمانی پروانه‌های صادرشده می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره جهت‌گیری فعالیت‌های ساختمانی و نحوه تغییر آن در سطح شهر فراهم کند. مطالعات پیشین نیز بر اهمیت پروانه‌های ساختمانی به‌عنوان شاخصی برای مطالعه توسعه شهری و تحلیل الگوهای فضایی تأکید کرده‌اند. (Gregory & Bloodworth, 2024; Rangarajan et al., 2025)

با وجود این، یک مسئله مهم آن است که وجود داده‌های پروانه ساختمانی به‌تنهایی به معنای شناخت الگوی فضایی توسعه نیست داده‌ها زمانی می‌توانند به شناخت فرایند توسعه شهری کمک کنند که در چارچوب یک تحلیل فضایی و زمانی منسجم قرار گیرند. به عبارت دیگر، لازم است مشخص شود که پروانه‌های صادرشده در چه نقاطی از شهر تجمع پیدا کرده‌اند، این تجمع‌ها در طول زمان چه تغییراتی داشته‌اند، چه تفاوتی میان مناطق مختلف وجود دارد و آیا می‌توان الگوهای مشخصی از تمرکز یا پراکندگی فعالیت ساختمانی را شناسایی کرد. از این منظر، ارزش اصلی داده‌های پروانه ساختمانی در پژوهش حاضر نه صرفاً در شمارش آنها، بلکه در قابلیت تبدیل آنها به اطلاعات مکانی درباره روند تولید فضای شهری است. (Gregory & Bloodworth, 2024; Rangarajan et al., 2025; Lavikka et al., 2025)

از سوی دیگر، الگوهای فضایی ساخت‌وساز را نمی‌توان صرفاً حاصل نیروهای بازار و تقاضای ساخت‌وساز دانست. سیاست‌های شهری، ضوابط ساختمانی، مقررات کاربری زمین و فرایندهای نهادی نیز در تعیین اینکه چه نوع ساخت‌وسازی، در کجا و با چه ویژگی‌هایی امکان تحقق پیدا کند، نقش دارند. بنابراین، نحوه صدور پروانه و ویژگی‌های مندرج در آن می‌تواند بخشی از رابطه میان سیاست‌گذاری شهری و تغییرات واقعی فضای شهر را آشکار سازد. در مطالعات پیشین، بر همین ارتباط میان فرایندهای نهادی و الگوهای فضایی توسعه شهری تأکید شده است؛ به‌گونه‌ای که پروانه ساختمانی صرفاً یک مجوز اداری تلقی نشده و به‌عنوان بخشی از سازوکار شکل‌دهنده به الگوی توسعه شهری مورد توجه قرار گرفته است. (Rangarajan et al., 2025; Lavikka et al., 2025; Bikdeli, 2025)

این مسئله در شهر مشهد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. مشهد به‌عنوان شهری با ساختار فضایی گسترده و پیچیده، در طول زمان با فرایندهای مختلف توسعه، نوسازی و تغییرات کالبدی مواجه بوده است. تفاوت میان مناطق مختلف شهر از نظر ویژگی‌های کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، ارزش زمین، دسترسی و شرایط توسعه می‌تواند زمینه شکل‌گیری الگوهای متفاوتی از فعالیت ساختمانی را فراهم کند. در نتیجه، نمی‌توان وضعیت ساخت‌وساز در یک بخش از شهر را به کل شهر تعمیم داد و لازم است توزیع فعالیت‌های ساختمانی در مقیاس فضایی مناسب مورد بررسی قرار گیرد. همچنین وجود مسائل مرتبط با ضوابط و مقررات ساختمانی در مشهد، ضرورت توجه به رابطه میان فرایندهای نهادی و نتایج کالبدی توسعه را افزایش می‌دهد. مطالعه Bikdeli نیز به بررسی عوامل مؤثر بر تخلفات ضوابط ساختمانی در مشهد در دوره ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ پرداخته و از این منظر، وجود یک زمینه مشخص برای مطالعه رابطه میان مقررات ساختمانی و فرایندهای توسعه شهری در این شهر را نشان می‌دهد. (Bikdeli, 2025)

با این حال، مسئله پژوهش حاضر صرفاً بررسی میزان ساخت‌وساز یا تخلفات ساختمانی در مشهد نیست؛ بلکه پرسش اصلی به نحوه شکل‌گیری و تحول الگوی فضایی فعالیت‌های ساختمانی مربوط می‌شود. به عبارت دیگر، مسئله این است که آیا پروانه‌های ساختمانی صادرشده در مشهد در طول دوره مورد مطالعه دارای الگوی فضایی مشخصی هستند؟ آیا نقاط تمرکز ساخت‌وساز در

نسخه نمایشی · فرهاد عابدی · دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد · farhadabedi.github.io

طول زمان ثابت باقی مانده‌اند یا جابه‌جا شده‌اند؟ آیا برخی مناطق و محلات به‌صورت پایدار مقصد فعالیت‌های ساختمانی بیشتری بوده‌اند؟ و آیا می‌توان میان ویژگی‌های پروانه‌های صادرشده و الگوی فضایی توسعه ساخت‌وساز رابطه‌ای مشخص مشاهده کرد؟

این پرسش‌ها زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند که دوره زمانی مشخصی برای تحلیل در نظر گرفته شود. در پژوهش حاضر، دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ به‌عنوان دوره بررسی انتخاب شده است. مطالعه این بازه زمانی امکان آن را فراهم می‌کند که فعالیت ساختمانی نه در قالب یک مقطع زمانی ثابت، بلکه به‌عنوان یک فرایند متغیر و پویا بررسی شود. در نتیجه، پژوهش می‌تواند علاوه بر شناسایی وضعیت فضایی ساخت‌وساز، روند تغییر این وضعیت را نیز مورد توجه قرار دهد و مشخص کند که الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز در طول زمان چگونه تغییر کرده‌اند.

از این منظر، یکی از خلأهای مهمی که پژوهش حاضر در پی پرداختن به آن است، فاصله میان داده‌های اداری موجود در نظام صدور پروانه و استفاده تحلیلی از این داده‌ها برای شناخت ساختار فضایی توسعه شهری است. پروانه‌های ساختمانی در فرایند مدیریت شهری تولید می‌شوند، اما ظرفیت آنها برای تحلیل فضایی و زمانی توسعه شهری می‌تواند فراتر از کاربرد اداری آنها باشد. پژوهش حاضر تلاش دارد این ظرفیت را با تبدیل داده‌های پروانه‌های ساختمانی به داده‌های قابل تحلیل مکانی و زمانی مورد استفاده قرار دهد. در مطالعات پیشین نیز پژوهش‌هایی همچون Li و Liu (2022) و Ferreira و Condessa (2023) بر ظرفیت داده‌های پروانه ساختمانی برای مطالعه گسترش شهری و پیش‌بینی رشد شهری تأکید کرده‌اند. (Li & Liu, 2022; Ferreira & Condessa, 2023)

بنابراین، مسئله اصلی پژوهش را می‌توان در شناخت و تبیین الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز شهری در مشهد با استفاده از داده‌های پروانه‌های ساختمانی صادرشده خلاصه کرد. این مسئله از یک سو به شناسایی الگوهای تمرکز، پراکندگی و تغییرات فضایی ساخت‌وساز مربوط است و از سوی دیگر، به بررسی نقش فرایند صدور پروانه و ویژگی‌های آن در شکل‌گیری این الگوها ارتباط پیدا می‌کند. در نتیجه، پژوهش حاضر تلاش دارد از سطح توصیف تعداد پروانه‌ها فراتر رفته و با قرار دادن آنها در بستر فضایی و زمانی، تصویری تحلیلی از چگونگی تولید و تحول فضای شهری در مشهد ارائه دهد.

در نهایت، اهمیت حل این مسئله در آن است که شناخت الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز می‌تواند مبنایی برای فهم بهتر جهت‌گیری رشد کالبدی شهر و ارزیابی پیامدهای فضایی تصمیمات مرتبط با ساخت‌وساز باشد. اگر مشخص شود که فعالیت‌های ساختمانی در کدام بخش‌های شهر متمرکز شده‌اند، این تمرکز چگونه در طول زمان تغییر کرده و چه ویژگی‌هایی با این تمرکز ارتباط دارند، می‌توان شناخت دقیق‌تری از فرایند توسعه شهری به دست آورد. چنین شناختی می‌تواند در مراحل بعدی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری شهری، برای ارزیابی روندهای توسعه، شناسایی نواحی دارای فشار یا تمرکز ساخت‌وساز و تقویت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده مورد استفاده قرار گیرد. از این رو، پژوهش حاضر با تمرکز بر پروانه‌های ساختمانی صادرشده در شهر مشهد طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، درصدد پاسخ به این مسئله اساسی است که الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز شهری در مشهد چگونه شکل گرفته و تغییر کرده‌اند و پروانه‌های ساختمانی چه نقشی در شکل‌گیری و بازتاب این الگوها داشته‌اند؟ (Schuster-Olbrich et al., 2024; Gregory & Bloodworth, 2024; Rangarajan et al., 2025)

نسخه نمایشی · فرهاد عابدی · دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد · farhadabedi.github.io

۳–۱– اهداف پژوهش

۱–۳–۱– هدف اصلی

تحلیل الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز شهری با تأکید بر نقش پروانه‌های ساختمانی صادره.

۲–۳–۱– اهداف فرعی

۱. شناسایی و تبیین مؤلفه‌ها و شاخص‌های مؤثر بر شکل‌گیری الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز شهری.

۲. بررسی و تبیین نقش پروانه‌های ساختمانی صادره در شکل‌گیری الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز شهری در شهر مشهد.

۴–۱– سؤالات پژوهش

۱–۴–۱– سؤال اصلی

الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز شهری با تأکید بر نقش پروانه‌های ساختمانی صادره چگونه قابل تحلیل است؟

۲–۴–۱– سؤالات فرعی

۱. **مؤلفه‌ها و شاخص‌های مؤثر بر شکل‌گیری الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز شهری کدام‌اند؟**

۲. **نقش پروانه‌های ساختمانی صادره در شکل‌گیری الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز شهری در شهر مشهد چگونه تبیین می‌شود؟**

۵–۱– ضرورت و اهمیت پژوهش

توسعه شهری فرایندی پیچیده و چندبعدی است که نحوه شکل‌گیری و گسترش آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای ساختار فضایی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهر داشته باشد. در این میان، الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز یکی از مهم‌ترین نمودهای تحول شهری هستند؛ زیرا نحوه توزیع ساخت‌وساز در پهنه‌های مختلف شهر می‌تواند بیانگر جهت‌گیری توسعه، میزان تمرکز فعالیت‌های ساختمانی و تفاوت‌های موجود میان مناطق شهری باشد. ازاین‌رو، شناخت این الگوها برای برنامه‌ریزان و مدیران شهری اهمیت دارد و می‌تواند مبنایی برای اتخاذ تصمیمات مناسب در زمینه هدایت و مدیریت توسعه شهری قرار گیرد. در مطالعات پیشین نیز بر اهمیت تحلیل الگوهای فضایی توسعه شهری و ارتباط آنها با تصمیمات نهادی تأکید شده است. (Batty, 2013; Schuster-Olbrich et al., 2024)

یکی از ابعاد مهم ضرورت انجام این پژوهش، پیامدهای ناشی از توزیع نامتوازن فعالیت‌های ساختمانی است. هنگامی که ساخت‌وساز در بخش‌هایی از شهر به‌صورت فزاینده متمرکز شود و سایر بخش‌ها از این فعالیت‌ها سهم کمتری داشته باشند، ممکن است تفاوت‌های فضایی موجود در شهر تشدید شود. چنین وضعیتی می‌تواند بر توزیع منابع و فرصت‌های توسعه، فشار بر زیرساخت‌ها و خدمات شهری و نحوه مدیریت رشد کالبدی شهر تأثیرگذار باشد. بنابراین، شناخت محل و شدت تمرکز فعالیت‌های ساختمانی صرفاً یک موضوع کالبدی نیست، بلکه می‌تواند برای فهم بهتر نابرابری‌های فضایی و پیامدهای ناشی از جهت‌گیری توسعه شهری نیز اهمیت داشته باشد. (Schuster-Olbrich et al., 2024)

نسخه نمایشی · فرهاد عابدی · دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد · farhadabedi.github.io

از نظر علمی، ضرورت پژوهش حاضر از لزوم شناخت عوامل و مؤلفه‌های مؤثر بر شکل‌گیری الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز ناشی می‌شود. الگوی فضایی فعالیت‌های ساختمانی می‌تواند تحت تأثیر عواملی همچون نوع کاربری زمین، تراکم جمعیتی، ضوابط ساخت‌وساز، زمان و مکان صدور پروانه و نحوه اعمال مقررات قانونی قرار گیرد. در نتیجه، بررسی صرفاً توصیفی پراکنش ساخت‌وساز نمی‌تواند تمام ابعاد این فرایند را آشکار کند و لازم است مؤلفه‌ها و شاخص‌های مؤثر نیز مورد توجه قرار گیرند. این موضوع با هدف فرعی اول پژوهش، یعنی شناسایی و تبیین مؤلفه‌ها و شاخص‌های مؤثر بر شکل‌گیری الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز شهری، ارتباط مستقیم دارد. (Zeng & Li, 2021; Liu & Zhang, 2023)

اهمیت دیگر پژوهش به نقش پروانه‌های ساختمانی در شناخت فرایند توسعه شهری مربوط می‌شود. پروانه ساختمانی صرفاً یک مجوز اداری برای انجام عملیات ساختمانی نیست، بلکه اطلاعات آن می‌تواند حاوی نشانه‌هایی از نحوه و جهت‌گیری توسعه شهری باشد. تعداد، نوع، مکان و زمان صدور پروانه‌ها و همچنین ویژگی‌هایی مانند مساحت زیربنا، تعداد طبقات، سطح اشغال و تراکم می‌توانند برای مطالعه الگوهای فعالیت ساختمانی مورد استفاده قرار گیرند. بر همین اساس، استفاده تحلیلی از داده‌های پروانه‌های ساختمانی می‌تواند ظرفیت جدیدی برای شناخت روندهای توسعه و تغییرات فضایی شهر فراهم کند. مطالعات Gregory و Bloodworth و همچنین Rangarajan و همکاران نیز بر اهمیت فرآیند صدور پروانه و نقش آن در تحلیل الگوهای فضایی توسعه تأکید کرده‌اند. (Gregory & Bloodworth, 2024; Rangarajan et al., 2025)

از منظر خلأ پژوهشی نیز انجام این تحقیق اهمیت دارد. بخش قابل توجهی از مطالعات گذشته در ایران بیشتر بر جنبه‌های کالبدی، جمعیتی و اقتصادی توسعه شهری متمرکز بوده‌اند و کمتر به بررسی نقش پروانه‌های ساختمانی در شکل‌گیری و هدایت الگوهای فضایی توسعه پرداخته‌اند. در نتیجه، ارتباط میان داده‌های مکانی فعالیت‌های ساختمانی و داده‌های حاصل از فرایند صدور پروانه هنوز نیازمند بررسی دقیق‌تر است. پرداختن به این خلأ می‌تواند به توسعه رویکردهای داده‌محور در مطالعه توسعه شهری کمک کرده و شناخت دقیق‌تری از تعامل میان تصمیمات نهادی و پیامدهای فضایی آنها فراهم سازد. (Zeng & Li, 2021; Liu & Zhang, 2023)

ضرورت دیگر این پژوهش به اهمیت رویکرد فضایی و زمانی در تحلیل توسعه ساخت‌وساز بازمی‌گردد. بررسی وضعیت ساخت‌وساز در یک مقطع زمانی مشخص نمی‌تواند تغییرات و پویایی‌های این فرایند را به‌طور کامل نشان دهد. ممکن است مناطقی که در یک دوره دارای تمرکز بالای ساخت‌وساز هستند، در دوره‌های بعدی با کاهش فعالیت مواجه شوند و در مقابل، محورهای جدیدی از توسعه شکل گیرد. بنابراین، مطالعه دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ در شهر مشهد امکان بررسی روند تغییرات و شناسایی پایداری یا جابه‌جایی الگوهای فضایی ساخت‌وساز را فراهم می‌کند. این مسئله با رویکرد پژوهش حاضر در استفاده از داده‌های واقعی و تاریخی پروانه‌های ساختمانی و تحلیل آنها در بستر فضایی و زمانی هماهنگ است.

شهر مشهد نیز به‌عنوان مطالعه موردی، ضرورت انجام چنین پژوهشی را افزایش می‌دهد. این شهر با تغییرات سریع کالبدی و توسعه ساخت‌وساز مواجه بوده و توزیع مکانی پروانه‌های ساختمانی در آن نامتوازن است. چنین وضعیتی می‌تواند پیامدهایی همچون نابرابری فضایی در برخورداری از خدمات، فشار بر زیرساخت‌ها و دشواری در مدیریت توسعه شهری ایجاد کند. ازاین‌رو، شناسایی الگوهای فضایی ساخت‌وساز در مشهد می‌تواند به شناخت دقیق‌تر وضعیت موجود و فراهم‌شدن زمینه برای مدیریت بهتر توسعه کمک کند. (Bikdeli, 2025)

نسخه نمایشی · فرهاد عابدی · دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد · farhadabedi.github.io

از منظر کاربردی، نتایج پژوهش می‌تواند برای نهادهای مرتبط با برنامه‌ریزی و مدیریت شهری مورد استفاده قرار گیرد. شناسایی مناطق دارای تمرکز بالای ساخت‌وساز، روندهای تغییر این تمرکز و ویژگی‌های مرتبط با پروانه‌های ساختمانی می‌تواند اطلاعاتی برای تصمیم‌گیری درباره نحوه هدایت توسعه، اولویت‌بندی مداخلات و ارزیابی روندهای کالبدی در اختیار مدیران و برنامه‌ریزان شهری قرار دهد. همچنین، بررسی رابطه میان الگوهای فضایی توسعه و فرایند صدور پروانه می‌تواند بـه شـفاف‌تر شـدن نقش تصمیمات مدیریتی و ضوابط اجرایی در شکل‌دهی به ساختار فضایی شهر کمک کند.

از نظر روش‌شناختی نیز پژوهش حاضر اهمیت دارد؛ زیرا تلاش می‌کند داده‌های حاصل از فرایند صدور پروانه‌های ساختمانی را در یک چارچوب فضایی ـ زمانی مورد استفاده قرار دهد. داده‌های اصلی پژوهش شامل اطلاعات مکانی پروانه‌ها، نوع عملیات، کاربری، سطح اشغال، تراکم مجاز، تعداد طبقات و مساحت زیربنا است و این داده‌ها می‌توانند در سطح مناطق و محلات شهر مورد تحلیل قرار گیرند. چنین رویکردی امکان عبور از توصـیف ساده تعـداد پروانه‌ها و حرکت بـه سـمت تحلیـل الگوهای فضـایی فعالیت ساختمانی را فراهم می‌کند.

در نهایت، اهمیت پژوهش حاضر را می‌توان در پیوند میان تصمیمات خرد نهادی و پیامدهای کلان فضایی توسعه شهری دانست. پروانه‌های ساختمانی در سطح یک ملک یا پروژه صادر می‌شوند، اما مجموعه این تصمیمات خرد می‌تواند در مقیاس شـهر بـه شکل‌گیری الگوهای خاصی از توسعه منجر شود. بنابراین، بررسی نظام‌مند رابطه میان ویژگی‌ها و توزیع پروانه‌های ساختمانی و الگوهای فضایی توسعه می‌تواند به شناخت بهتر فرایند تولید فضای شهری کمک کند و زمینه‌ای برای تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر در مدیریت و برنامه‌ریزی شهری مشهد فراهم آورد. این رویکرد با جنبه نوآورانه پژوهش نیز ارتباط دارد که بر ردیابی تصمیمات خرد نهادی، از جمله صدور پروانه‌های ساختمانی، به جای تمرکز صرف بر شکل کالبدی نهایی شهر تأکید می‌کند.

بنابراین، انجام پژوهش حاضر از یک سو به دلیل اهمیت شناخت الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز و پیامدهای توسعه نامتوازن و از سوی دیگر به دلیل خلأ موجود در استفاده تحلیلی از داده‌های پروانه‌های ساختمانی برای شناخت فرایند توسعه شهری ضروری است. تمرکز بر شهر مشهد و بررسی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ نیز امکان مطالعه یک نمونه واقعی از پویایی توسعه ساخت‌وساز را فراهم می‌کند. انتظار می‌رود نتایج این پژوهش بتواند علاوه بر تقویت شناخت علمی از رابطه میان پروانه‌های ساختمانی و الگوهای فضایی توسعه، اطلاعات کاربردی مورد نیاز برای بهبود تصمیم‌گیری و مدیریت فضایی ساخت‌وساز در شهر مشهد را فراهم سازد. (Schuster-Olbrich et al., 2024; Gregory & Bloodworth, 2024; Rangarajan et al., 2025)

۶–۱– پیشینه پژوهش

جدول ۱–۱: خلاصه مطالعات پیشین مرتبط با موضوع پژوهش

ردیف	محور/ کلیدواژه	نوع اثر	نام اثر	سال	نویسنده	هدف و خلاصه یافته‌ها
۱	الگوهای فضایی توسعه شهری	مقاله	Leveraging Big Data and AI for Sustainable Urban Mobility Solutions	۲۰۲۵	Yusef et al	**بررسی فشارهای ناشی از رشد جمعیت بر سیستم‌های**

نسخه نمایشی · فرهاد عابدی · دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد · farhadabedi.github.io

						حمل‌ونقل و کاربرد فناوری‌های پیشرفته (دوقلوهای دیجیتال و یادگیری ماشین) برای پیش‌بینی الگوهای حمل‌ونقل پایدار؛ نتایج نشان‌دهنده اهمیت داده‌محوری و تعامل ذینفعان در بهبود کیفیت زندگی شهری است.
۲	حمل‌ونقل عمومی	مقاله	رهیافت‌های بین‌المللی حمل‌ونقل عمومی شهرها	۱۳۸۸	تاجدار و اکبری	**بررسی تجربه بین‌المللی در توسعه سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی؛ تأکید بر اهمیت سیاست‌های هماهنگ و مدرن برای ارتقای دسترسی و کاهش ترافیک شهری.**
۳	زیست‌پذیری	مقاله	مدل‌سازی شاخص‌های زیست‌پذیری شهری با تأکید بر حمل و نقل پایدار	۱۴۰۳	آذربرزین و حسینی سیاه گلی	**بررسی اثر شاخص‌های زیست‌پذیری**

نسخه نمایشی · فرهاد عابدی · دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد · farhadabedi.github.io

			شهری			**شهری و ارتباط آن‌ها با حمل‌ونقل پایدار در اهواز؛ شاخص‌های مسکن و اجتماعی بیشترین تأثیر را نشان دادند و رابطه قوی بین زیست‌پذیری و حمل‌ونقل پایدار مشخص شد.**
۴	زیست‌پذیری شهری	مقاله	قابلیت زیست‌پذیری شهرها در راستای توسعه پایدار شهری (کلانشهر تهران)	۱۳۹۴	ساسان‌پور و همکاران	**تحلیل شاخص‌های زیست‌پذیری مناطق مختلف تهران؛ مشخص شد تراکم و دسترسی به خدمات با زیست‌پذیری مرتبط است و مناطق کم‌تراکم دارای کیفیت پایین زندگی شهری هستند.**
۵	زیست‌پذیری	پایان‌نامه	بررسی زیست‌پذیری شهرها در راستای توسعه پایدار شهری: مورد مطالعه کلانشهر تهران	۱۳۹۲	جعفری اسدآبادی	**تحلیل سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی؛ ارائه چارچوب راهبردی برای**

نسخه نمایشی · فرهاد عابدی · دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد · farhadabedi.github.io

						حرکت به سمت توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی شهری.
۶	شهرسازی پایدار	مقاله	Urban and transport planning pathways to carbon neutral, liveable and healthy cities; A review of the current evidence	۲۰۲۰	نیوونهایزن	**بررسی تغییر کاربری اراضی و کاهش وابستگی به خودروهای شخصی برای ایجاد شهرهای سالم و کم‌کربن؛ نشان داده شده است که سیاست‌های شهری می‌توانند اثر مستقیم بر کیفیت محیط و سلامت عمومی داشته باشند.**
۷	زیست‌پذیری مشهد	مقاله	ارزیابی زیست‌پذیری شهری در کلان‌شهر مشهد با تأکید بر شاخص حمل و نقل	۱۳۹۸	قنبری و همکاران	**تحلیل شاخص حمل‌ونقل و زیست‌پذیری در مشهد؛ نشان داد ۵۴٪ مناطق دارای وضعیت نامطلوب در دسترسی و حمل‌ونقل هستند و نیاز به برنامه‌ریزی بهینه دارد.**

نسخه نمایشی · فرهاد عابدی · دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد · farhadabedi.github.io

۸	توسعه شهری	مقاله	Sustainable development (urban transport and mobility) - “sharpening the saw” in shaping liveable cities towards quality of life experiences	۲۰۱۹	Wong	**ارائه رویکردهای یکپارچه حمل‌ونقل پایدار و پیاده‌سازی آن‌ها در برنامه‌ریزی شهری؛ تأکید بر کاهش اثرات ترافیک و ارتقای سلامت و سرزندگی فضاهای عمومی.**
۹	لجستیک شهری	مقاله	Simulation Techniques for Evaluating Smart Logistics Solutions for Sustainable Urban Distribution	۲۰۱۷	کاراکیکس افتیا نیثانیال	**شبیه‌سازی و ارزیابی اثرات لجستیک شهری بر حمل‌ونقل؛ ارائه نقشه راه برای بهبود عملکرد شهری و کاهش اثرات نامطلوب ترافیک.**
۱۰	زیست‌پذیری	مقاله	Urban liveability: Emerging lessons from Australia for exploring the potential for indicators to measure the social determinants of health	۲۰۱۴	بدلند و همکاران	**تدوین شاخص‌های مؤثر بر کیفیت زندگی شهری؛ شامل محیط طبیعی، امنیت، تحصیلات، اشتغال، خدمات بهداشتی،**

نسخه نمایشی · فرهاد عابدی · دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد · farhadabedi.github.io

						حمل‌ونقل و انسجام اجتماعی.
۱۱	زیرساخت شهری	مقاله	Liveable and Sustainable? Socio-Technical Challenges for Twenty-First-Century Cities	۲۰۱۲	نیوتن	**بررسی سیستم‌های زیرساختی شهری (انرژی، آب، پسماند، حمل‌ونقل) و نقش فناوری و سیاست در بهبود زیست‌پذیری بدون کاهش جذابیت شهرها برای سرمایه و گردشگران.**
۱۲	الگوهای فضایی توسعه	مقاله	Schuster-Olbrich et al., 2024	۲۰۲۴	Schuster-Olbrich et al.	**تحلیل نابرابری‌های فضایی با استفاده از داده‌های توسعه شهری؛ نشان داد که تمرکز ساخت‌وساز می‌تواند نابرابری‌های فضایی ایجاد کند و سیاست‌گذاری داده‌محور ضروری است.**
۱۳	نظریه توسعه شهری	مقاله	Batty, 2013	۲۰۱۳	Batty	**ارائه مدل‌های شکل شهر و تحلیل پویایی**

نسخه نمایشی · فرهاد عابدی · دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد · farhadabedi.github.io

						توسعه شهری؛ مبنای نظری برای بررسی الگوهای فضایی و پیش‌بینی روندهای توسعه.
۱۴	سیاست‌ها و پروانه ساختمانی	مقاله	Incremental Urbanism and the Circular City	۲۰۲۴	–	**بررسی کاربرد پروانه‌های ساختمانی در ردیابی جریان مواد و انرژی و تحلیل فضای توسعه در چارچوب اقتصاد چرخشی.**
۱۵	سیاست‌ها و پروانه ساختمانی	مقاله	Gregory & Bloodworth, 2024	۲۰۲۴	Gregory & Bloodworth	**تحلیل نحوه صدور پروانه‌ها و تأثیر آن بر تمرکز و پراکندگی ساخت‌وساز در شهرهای ایالات متحده؛ نشان‌دهنده اهمیت پروانه‌ها به‌عنوان شاخص فضایی است.**
۱۶	سیاست‌ها و پروانه ساختمانی	مقاله	Rangarajan et al., 2025	۲۰۲۵	Rangarajan et al	**تأکید بر تأثیر فرآیندهای نهادی و صدور پروانه‌ها بر**

نسخه نمایشی · فرهاد عابدی · دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد · farhadabedi.github.io

						الگوهای فضایی توسعه شهری و ضرورت تحلیل نهادی داده‌محور.

منبع: گردآوری نگارنده.

۷-۱- روش تحقیق

پژوهش حاضر از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی است که به دنبال تحلیل الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز شهری با تمرکز بر پروانه‌های ساختمانی صادره در کلان‌شهر مشهد می‌باشد. از نظر ماهیت و روش، این تحقیق در زمره پژوهش‌های توصیفی-تحلیلی و از شاخه علم داده مکانی (Spatial Data Science) قرار می‌گیرد. داده‌های اصلی تحقیق واقعی و تاریخی هستند، بنابراین رویکرد غالب کمی است، اما برای درک فرآیندها، مکانیسم‌ها و نقش نهادها از تحلیل‌های کیفی نیز بهره گرفته می‌شود. پارادایم تحقیق پوزیتیویستی است و بر مشاهده نظام‌مند، اندازه‌گیری و کشف الگوهای عینی تأکید دارد.

جامعه آماری و نمونه‌گیری

جامعه آماری شامل کل پروانه‌های ساختمانی صادره برای ساخت‌وسازهای جدید، بازسازی، تخریب، افزوده‌سازی و تغییر کاربری در محدوده رسمی کلان‌شهر مشهد طی دوره ده‌ساله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ است. به دلیل هدف پژوهش که تحلیل روندهای کلان و عمومی توسعه شهری است، از روش سرشماری استفاده می‌شود و تمامی پروانه‌های صادره مورد بررسی قرار می‌گیرند. در صورت حجم بسیار بالای داده‌ها، می‌توان از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده کرد؛ به این ترتیب که شهر بر اساس مناطق شهرداری یا پهنه‌بندی طرح تفصیلی تقسیم شده و از هر طبقه نمونه‌ای متناسب با حجم پروانه‌ها به صورت تصادفی انتخاب می‌شود تا نمایندگی کل شهر حفظ گردد.

گردآوری داده‌ها

گردآوری داده‌ها در دو سطح انجام می‌شود:

الف) داده‌های اولیه (اصلی):

پایگاه داده مکانی پروانه‌های ساختمانی: شامل شماره پروانه، تاریخ صدور، کد نوسازی و موقعیت مکانی پلاک، نوع عملیات (نوسازی، تخریب، افزوده‌سازی)، کاربری مجاز، سطح اشغال، تراکم مجاز، تعداد طبقات و مساحت زیربنا. این داده‌ها از سامانه یکپارچه ساختمان شهرداری مشهد و اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی استخراج می‌شوند.

نسخه نمایشی · فرهاد عابدی · دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد · farhadabedi.github.io

مصاحبه نیمه‌ساختاریافته: با چندین نفر از خبرگان شامل کارشناسان ارشد صدور پروانه، مدیران شهرسازی و اعضای کمیسیون ماده ۵ برای درک فرآیندهای نهادی، چالش‌ها و تفسیر یافته‌های کمّی انجام می‌شود.

ب) داده‌های ثانویه (پشتیبان):

داده‌های مکانی پایه: شامل نقشه‌های پایه شهر، شبکه معابر، محدوده محلات و مناطق شهرداری، لایه پهنه‌بندی طرح جامع و تفصیلی و عوارض ثبت‌شده در پروانه‌ها (برای ساخت شاخص نسبی ارزش زمین).

داده‌های سرشماری: اطلاعات جمعیتی و اجتماعی-اقتصادی محلات از سرشماری عمومی نفوس و مسکن.

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

تحلیل داده‌ها در سه مرحله و با استفاده از نرم‌افزار ArcGIS Pro انجام می‌شود:

آماده‌سازی و جغرافیاکردن داده‌ها: موقعیت مکانی پروانه‌ها (ثبت‌شده بر پایه کد نوسازی در لایه GIS شهرداری) کنترل و پایگاه داده مکانی یکپارچه ایجاد می‌شود.

تحلیل‌های فضایی توصیفی و اکتشافی:

ترسیم توزیع فضایی: تولید نقشه‌های پراکنش نقطه‌ای پروانه‌ها بر اساس نوع کاربری و تراکم.

تحلیل تراکم کرن (Kernel Density): برای شناسایی کانون‌های اصلی تمرکز توسعه.

تحلیل الگوی نقاط: با استفاده از شاخص‌های نزدیک‌ترین همسایه و Ripley's K Function برای تشخیص الگوی پراکنش (خوشه‌ای، تصادفی یا یکنواخت).

تحلیل خودهمبستگی فضایی: با شاخص‌های موران جهانی و محلی (Global & Local Moran's I) برای شناسایی خوشه‌های فضایی معنادار.

تحلیل‌های استنباطی و مدل‌سازی:

رگرسیون جغرافیایی وزنی (GWR): برای بررسی رابطه مکانی بین تراکم پروانه‌ها و متغیرهای توضیحی شامل شاخص نسبی ارزش زمین، فاصله از معابر شریانی، فاصله از هسته مرکزی و حرم، تراکم جمعیت و سهم پروانه‌های اراضی بایر.

تحلیل سری‌های زمانی فضایی: برای بررسی روند تغییرات مکانی-زمانی الگوها.

تحلیل دسترسی به شبکه معابر: سنجش فاصله محلات از شبکه معابر شریانی و نقش آن در تراکم صدور پروانه‌ها.

تحلیل کیفی: مصاحبه‌ها با روش تحلیل مضمون (Thematic Analysis) کدگذاری و تحلیل می‌شوند تا یافته‌های کمی در بستر نهادی و اجرایی تبیین شوند.

روایی و پایایی

نسخه نمایشی · فرهاد عابدی · دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد · farhadabedi.github.io

روایی محتوا: فیلدهای استخراج شده از پروانه‌ها و پرسشنامه مصاحبه با مراجعه به اسناد بالادستی و نظر خبرگان تأیید می‌شود.

پایایی داده‌ها: فرآیند استخراج، پاکسازی و جغرافیاکردن داده‌ها مستندسازی شده و توسط همکار پژوهشی بازبینی می‌شود. تحلیل‌های فضایی با الگوریتم‌های استاندارد نرم‌افزارهای معتبر و پارامترهای ثابت تکرار می‌شوند. کدهای پایتون برای بازتولید تحلیل‌ها در پیوست ارائه خواهد شد.

۸-۱- جنبه‌ی جدید بودن و نوآوری پژوهش

نوآوری اصلی پژوهش حاضر در تمرکز بر تحلیل الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز شهری با تأکید بر نقش پروانه‌های ساختمانی صادره است. در این پژوهش، پروانه ساختمانی صرفاً به‌عنوان یک مجوز اداری یا داده‌ای برای ثبت فعالیت‌های ساختمانی در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه به‌عنوان داده‌ای که می‌تواند بخشی از فرایند شکل‌گیری و تغییر فضای شهری را آشکار کند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این منظر، پژوهش تلاش می‌کند ارتباط میان فرایند صدور پروانه‌های ساختمانی و الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز را مورد بررسی قرار دهد.

جنبه نوآورانه دیگر پژوهش، ترکیب بعد مکانی و زمانی در تحلیل داده‌های پروانه‌های ساختمانی است. در این چارچوب، داده‌های پروانه‌های ساختمانی صادرشده در شهر مشهد طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار می‌گیرند تا علاوه بر شناسایی نحوه توزیع فضایی فعالیت‌های ساختمانی، تغییرات این الگوها در طول زمان نیز مورد تحلیل قرار گیرد. بنابراین، پژوهش حاضر صرفاً به توصیف وضعیت ساخت‌وساز در یک مقطع زمانی محدود نمی‌شود، بلکه پویایی الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.

همچنین، پژوهش حاضر با ردیابی تصمیمات خرد نهادی در مقیاس شهری تلاش می‌کند رابطه میان تصمیمات مربوط به صدور پروانه‌های ساختمانی و پیامدهای فضایی حاصل از مجموعه این تصمیمات را آشکار کند. هر پروانه ساختمانی در سطح یک ملک یا پروژه صادر می‌شود، اما تجمع و توزیع مجموعه این تصمیمات در سطح شهر می‌تواند به شکل‌گیری الگوهای خاصی از توسعه ساخت‌وساز منجر شود. از این رو، بررسی مجموعه پروانه‌های ساختمانی می‌تواند امکان حرکت از تحلیل تصمیمات منفرد به شناخت الگوهای کلان‌تر توسعه فضایی شهر را فراهم کند. این رویکرد به‌عنوان یکی از جنبه‌های نوآورانه پژوهش مورد تأکید قرار گرفته است.

از جنبه کاربردی نیز، پژوهش حاضر تلاش دارد ظرفیت داده‌های پروانه‌های ساختمانی را برای شناخت و تحلیل توسعه فضایی شهر مشهد مورد استفاده قرار دهد. نتایج حاصل از این تحلیل می‌تواند الگوهای تمرکز و پراکندگی فعالیت‌های ساختمانی را آشکار کرده و اطلاعاتی برای شناخت بهتر روندهای توسعه شهری و تصمیم‌گیری در زمینه مدیریت و هدایت ساخت‌وساز فراهم کند. از این منظر، ارزش پژوهش تنها در تولید یک توصیف فضایی از ساخت‌وساز نیست، بلکه در ایجاد پیوند میان داده‌های موجود در فرایند صدور پروانه و تحلیل فضایی توسعه شهری است.

در مجموع، نوآوری پژوهش حاضر را می‌توان در سه محور اصلی خلاصه کرد:

تأکید بر نقش پروانه‌های ساختمانی صادره به‌عنوان داده‌ای برای تحلیل فرایند توسعه فضایی شهر؛

تحلیل همزمان الگوهای مکانی و زمانی ساخت‌وساز در شهر مشهد طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹؛

نسخه نمایشی · فرهاد عابدی · دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد · farhadabedi.github.io

پیوند دادن تصمیمات خرد نهادی در زمینه صدور پروانه با الگوهای فضایی توسعه شهری در مقیاس شهر.

۹-۱- فرایند پژوهش

فرایند انجام پژوهش حاضر در چند مرحله به‌صورت پیوسته انجام می‌شود. در مرحله نخست، مبانی نظری و مطالعات پیشین مرتبط با **توسعه شهری، الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز، پروانه‌های ساختمانی و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری الگوهای فضایی** بررسی می‌شود. هدف از این مرحله، شناسایی مفاهیم، مؤلفه‌ها و شاخص‌های مرتبط با موضوع پژوهش و ایجاد چارچوب نظری مناسب برای تحلیل است.

در مرحله دوم، **داده‌های مربوط به پروانه‌های ساختمانی صادرشده در شهر مشهد طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹** گردآوری و سامان‌دهی می‌شوند. اطلاعات مورد استفاده شامل مشخصات پروانه، تاریخ صدور، موقعیت مکانی، نوع عملیات ساختمانی، کاربری، سطح اشغال، تراکم، تعداد طبقات و مساحت زیربنا است.

در مرحله سوم، داده‌های گردآوری‌شده از نظر **مکانی و زمانی** سازمان‌دهی و آماده تحلیل می‌شوند. در این مرحله، اطلاعات پروانه‌های ساختمانی در محدوده شهر مشهد جانمایی شده و امکان بررسی توزیع آنها در مناطق و محلات شهری فراهم می‌شود.

در مرحله چهارم، **الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز** مورد تحلیل قرار می‌گیرند. در این مرحله، نحوه تمرکز و پراکندگی پروانه‌های ساختمانی و ویژگی‌های آنها بررسی شده و الگوهای فضایی فعالیت‌های ساختمانی در سطح شهر شناسایی می‌شود. همچنین تغییرات این الگوها در دوره زمانی مورد مطالعه بررسی خواهد شد.

در مرحله پنجم، یافته‌های حاصل از تحلیل فضایی و زمانی در ارتباط با **مؤلفه‌ها و شاخص‌های مؤثر بر شکل‌گیری الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز** تفسیر می‌شوند. در این مرحله تلاش می‌شود مشخص شود که چه عواملی در شکل‌گیری الگوهای مشاهده‌شده نقش دارند و پروانه‌های ساختمانی چگونه در شکل‌گیری یا بازتاب این الگوهای فضایی قابل تبیین هستند. این مرحله مستقیماً با اهداف فرعی پژوهش ارتباط دارد.

در مرحله ششم، نتایج حاصل از تحلیل‌ها با اهداف و سؤالات پژوهش تطبیق داده شده و **الگوی نهایی توسعه ساخت‌وساز و نقش پروانه‌های ساختمانی صادره** در شهر مشهد جمع‌بندی می‌شود. در نهایت، بر اساس یافته‌های پژوهش، پیشنهادهایی در راستای بهبود مدیریت و برنامه‌ریزی فضایی ساخت‌وساز شهری ارائه خواهد شد.

نسخه نمایشی · فرهاد عابدی · دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد · farhadabedi.github.io

Abstract

Building permits, as the official record of the start of construction, provide precise spatial and temporal information on the physical development of cities; however, they have rarely been used as spatial-analytical data in Iranian studies. The aim of this research is to analyze the spatial patterns of urban construction development with emphasis on the role of issued building permits in Mashhad. The study is applied in purpose and descriptive-analytical in method, based on an explanatory sequential mixed-methods design. In the quantitative phase, 43,554 building permits issued between 1390 and 1399 SH (2011–2021) were extracted from the GIS database of Mashhad Municipality and cleaned; 43,300 permit points within the approved city boundary were analyzed at the level of 170 neighborhoods using kernel density estimation, the nearest neighbor index, Ripley's K function, global and local Moran's I, mean center and standard deviational ellipse, and OLS and GWR regression models. To remove the effect of inflation, a relative land value index was built from the fees recorded in the permits. In the qualitative phase, semi-structured interviews were conducted with 18 experts in urban management and construction, and the data were analyzed through thematic analysis.

The results show that permits are significantly clustered (NNI = 0.546; Moran's I = 0.330). Sixteen neighborhoods in the northwest, the west and District 4 form High-High clusters, while 22 neighborhoods, mainly in the southeast (Districts 6 and 7), form Low-Low clusters. The northwestern focus (District 12) was the strongest concentration of permits in all three periods, and the mean center of permits oscillated within a radius of about 1.4 km without a directional shift. The GWR model (R^2 = 0.530) outperformed the OLS model (R^2 = 0.250) and revealed that the effects of land value, vacant land, access to arterial roads and distance from the city center vary across the city. Thematic analysis identified fiscal dependence on construction fees, the gap between detailed plans and the market, and land tenure problems in the southeastern fringe as institutional factors reinforcing this pattern. Accordingly, the spatial structure of construction in Mashhad during the study period was polycentric but unbalanced, and it remained stable over the decade. Finally, place-based strategies are proposed for five strategic zones, together with four city-wide institutional strategies, to guide spatial development through the building permit system.

Keywords: Spatial pattern of development, Building permit, Urban construction, Geographically weighted regression, Mashhad.

نسخه نمایشی · فرهاد عابدی · دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد · farhadabedi.github.io

Islamic Azad University

Mashhad Branch

Faculty of Architecture and Art, Department of Urban Planning

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts (M.A.)

in Urban Planning

Title:

Analysis of Spatial Patterns of Urban Construction Development with Emphasis on the Role of Issued Building Permits: A Case Study of Mashhad

Supervisor:

Dr. Hanaei

By:

Farhad Abedi

Summer 2026

farhadabedi.github.io · فرهاد عابدی · دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد · نسخه نمایشی